

Teorico

Filtros F.I.R $\begin{cases} \text{De media movil} \\ \text{Paso bajo SENC de ventanas} \end{cases}$

Filtros I.I.R (No lo estudiaremos)

Filtro de media movil

Es facil de implementar y eficiente. Le aplica un suavizado a la señal tomando cada $y[n]$ como un promedio entre $x[n]$ en tiempos vecinos. Puede ser:

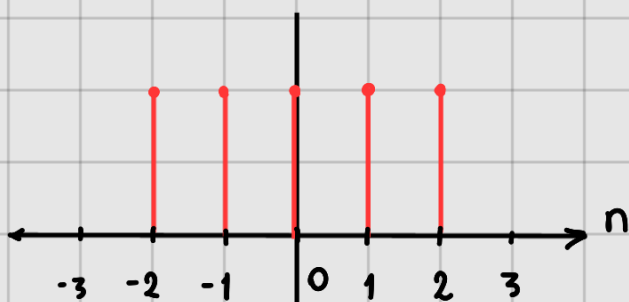
- Centrado (Con número impar de elementos)
- Lateral parcial o total
- A derecha o izquierda

· Por convolución

$$x[n] \longrightarrow \boxed{\begin{matrix} \text{SLIT} \\ h[n] \end{matrix}} \longrightarrow y[n] = x[n] * h[n]$$

↓
Kernel o núcleo

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot \delta[n-k]$$



$$h[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=n-\frac{M-1}{2}}^{n+\frac{M-1}{2}} \delta[n-k] \quad \longrightarrow \text{Kernel o Núcleo}$$

Elimina el ruido aleatorio (ruido blanco) y no es muy bueno en el dominio de la frecuencia.

SenC de Ventanas

Es una ventana en la frecuencia, con una frecuencia de corte, y se aplica la transformada en tiempo discreto.

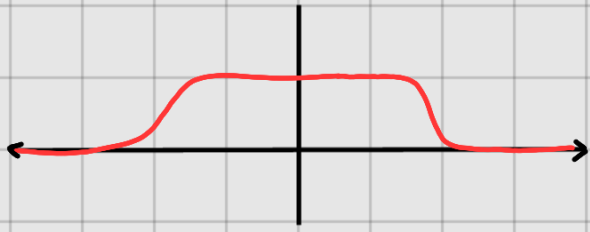
El núcleo debe ser tal que al realizar la convolución con $x[n]$, anule las frecuencias superiores a la frecuencia de corte.

$$h[n] = \frac{\sin(2\pi f_c n)}{\pi n} \quad \text{Kernel o núcleo}$$

Es imposible su implementación computacional porque posee infinitos valores por eso la duración de ese núcleo debe acotarse a un valor de $(M+1)$ elementos simétricos. Es decir, trcarlo aplicando una ventana rectangular $H_T[f]$, donde la señal resultante presenta una ondulación excesiva en la banda de paso y parada, llamado fenómeno de Gibbs.

Fenomeno de Gibbs: Saltos abruptos de la señal en los bordes de la ventana. Esto se soluciona suavizando el núcleo multiplicando por una ventana que tienda a cero en los bordes, o sea una ventana de hamming.

Ventana de Hamming



La banda de transmisión entre 0 y 1 no es una discontinuidad, y mejora si aumentamos M

Nucleo Definitivo

$$h[n] = h_d[n] \cdot v[n]$$



Donde:

$$h_d[n] = \frac{\sin(2\pi f_c (n \frac{M-1}{2}))}{\pi \cdot (n \frac{M-1}{2})}$$

Luego se normaliza $h[n]$

$$H[k] = \sum_{n=0}^M h[n] \cdot e^{-jk \cdot \frac{2\pi}{M} \cdot n}$$

Si $k = 0$

$$H[0] = \sum_{n=0}^M h[n] = 1$$

Ganancia de filtro

La respuesta al impulso normalizada queda:

$$h_n[n] = \frac{h[n]}{\sum_{n=0}^N h[n]}$$